10-mavzu: Bir va ko‘p o‘zgaruvchili funksiyalar va ularning iqtisodiy jarayonlardagi o‘rni. Kobb-Duglas funksiyasi.

Reja:

10.1.Funksiya tushunchasi.

10.2.Funksiyaning berilishi.

10.3.Foydalilik funksiyasi. Kobb-Duglas funksiyasi.

Tayanch iboralar: *o‘zgarmas va o‘zgaruvchi miqdorlar, funksiya tushunchasi, Funksiyaning berilish usullari, Funksiyaning ayrim hollari,*

10.1. Funksiya tushunchasi va uning ustida amallar.

Qaralayotgan jarayonda bir xil son qiymatlarini qabul qiladigan miqdorlarga ***o‘zgarmas miqdorlar*** deyiladi. Masalan, qanday radiusli aylana olmaylik, uning uzunligining deametriga nisbati bir xil π sondan iborat bo‘ladi. Bu holda nisbat o‘zgarmas miqdordir.

Qaralayotgan jarayonda har xil son qiymatlari qabul qiladigan miqdorlarga ***o‘zgaruvchi miqdorlar*** deyiladi. Masalan, havo harorati (temperaturasi), vaqt, harakatning tezligi o‘zgaruvchi miqdorlardir. Bunday misollarni ko‘plab keltirish mumkin. Hamma o‘zgaruvchi miqdorlarni birdaniga o‘rganib bo‘lmaydi. Endi ikkita o‘zgaruvchi miqdorlar orasidagi bog‘lanishni ko‘rib chiqamiz.

Funksiyaning berilish usullari Funksiya tushunchasi matematikaning eng asosiy tushunchalaridan biri bo‘lib, uning yordamida tabiat va jamiyatdagi ko‘p jarayon va hodisalar modellashtiriladi.

Matematik tahlilda elementlari haqiqiy sonlardan iborat, bo‘lgan to‘plamlarni qaraymiz. X va Y lar haqiqiy sonlar to‘plami bo‘lsin. $x \in X$ to‘plamda, $y \in Y$ to‘plamda o‘zgarsin.

Ta’rif. $x \in X$ har bir x ga biror qoida yoki qonun bo‘yicha $y \in Y$ dan bitta y mos qo‘yilsa, X to‘plamda ***funksiya berilgan*** **(aniqlangan)** deb ataladi va u

$$y = f(x)$$

simvol bilan belgilanadi. Ayrim hollarda $y = xf$ ham deb belgilanadiki, bunda kompyuterda oldin x qiymati olinib, keyin hisoblanadigan simvol olinadi. Bunda X to‘plamga funksiyaning **aniqlanish sohasi,** Y to‘plamga o‘zgarish sohasi yoki ***qiymatlar to‘plami*** deyiladi. Odatda funksiya aniqlanish sohasini D, qiymatlar to‘plamini E bilan belgilanadi.

Demak, har bir element $x \in X$ ga bitta va faqat bitta $y \in Y$ moslik o‘rnatilgan bo‘lsa, bu moslikka X to‘plamda funksiya aniqlangan deyiladi. x ga **erkli o‘zgaruvchi** yoki **argument,** y ga esa **erksiz o‘zgaruvchi** yoki x **ning funksiyasi** deyiladi.

Shunday qilib, funksiya berilgan bo‘lishi uchun: 1) X to‘plam berilishi kerak (ko‘p hollarda uni x bilan y o‘zgaruvchilarning bog‘lanishiga ko‘ra topiladi); 2) x o‘zgaruvchining X to‘plamdan olingan har bir qiymatiga unga mos qo‘yiladigan y ni aniqlaydigan qoida yoki qonun berilishi kerak. (ta’rifda uni f simvol bilan belgiladik).

Masalan: 1) f $X=(-\infty,\ +\infty)$ to‘plamga tegishli bo‘lgan har bir songa uning o‘zini o‘ziga ko‘paytirib, ya’ni kvadratga ko‘tarib mos qo‘yuvchi qoida bo‘lsin. Bu holda $y=x^2$ funksiya hosil bo‘ladi. Bu funksiya $(-\infty,\ +\infty)$ oraliqda aniqlangan; 2) f har bir $x\in[0,\ +\infty)$ songa shu sondan olingan kvadrat ildizni mos qo‘ysin. Bu $y=\sqrt{x}$ funksiyani ifodalaydi. Uning aniqlanish sohasi $[0,\ +\infty)$ bo‘ladi.

1-misol. $y=\sqrt{x-3}+\dfrac{1}{\sqrt{4-x}}$ funksiyaning aniqlanish sohasini toping.

Yechish. Ma’lumki, funksiyaning aniqlanish sohasi x ning shunday qiymatlari to‘plamiki, bunda y funksiya haqiqiy son qiymatlarga ega bo‘lishi kerak. Berilgan funksiyada

$$x-3\geq 0,\ \ 4-x>0$$

bo‘lgandagina x ning har bir qiymatiga mos keladigan y ning qiymati haqiqiy bo‘ladi. Bu tengsizliklar sistemasidan, $x\geq 3$, $x<4$ bнlib, ya’ni $3\leq x<4$ bo‘lishini topamiz. Demak, berilgan funksiyaning aniqlanish sohasi $[3,\ 4)$ bo‘ladi. Funksiya ta’rifida keltirilgan x o‘zgaruvchining har bir qiymatiga mos qo‘yiladigan y ni aniqlovchi qoida yoki qonun turlicha bo‘lishi mumkin. Demak, funksiyaning berilishi ham turlichadir. Funksiya ***analitik, jadval*** **va** ***grafik*** **hamda kompyuter** usullari yordamida berilishi mumkin:

1) funksiyaning ***analitik usul*** bilan berilishida, x o‘zgaruvchining har bir qiymatiga mos keladigan y ning qiymati, x argument ustida algebraik amallarning bajarilishi natijasida, ya’ni formulalar yordamida beriladi. Masalan,

$$y=x^3+1,\quad y^2=\frac{x+5}{x^2-3},\qquad y=3^{x+1},\qquad y=\log_2(x+3);$$

1) o‘zgaruvchilar orasidagi bog‘lanish **jadval** ko‘rinishida berilishi mumkin.

Masalan, kuzatish natijasida sutni yopiq idishda qizdirilganda P_1 bosim ostida uning qaynash temperaturasi t_1, P_2 bosim ostida qaynash temperaturasi t_2 va h.k. bo‘lishini topganda qo‘yidagi jadval kelib chiqadi.

2)

Bosim P	P_1	P_2	$\dots$	P_n
Temperatura t	t_1	t_2	$\dots$	t_n

Bundan ko‘rinadiki P bosim bilan t temperatura orasida bog‘lanish bo‘lib, P argument, t funksiya bo‘ladi. Funksiyaning bunday berilishiga ***jadval usulda*** berilgan deyiladi. Bunday usul ko‘proq tajribalarda ishlatiladi.

3) Funksiyaning ***grafik usulida*** berilishida, x va y o‘zgaruvchilar orasidagi bog‘lanish tekislikdagi biror chiziq yordamida beriladi. Bunda X va Y to‘plamlar orasidagi moslik grafik bilan beriladi. XOY tekis-likda l chiziq berilgan bo‘lsin. x ning qiymatiga mos kelgan y ning qiymatini, topish uchun x nuqtadan OX o‘qiga perpendikulyar o‘tkazamiz. U l chiziqni bitta A nuqtada kesib o‘tadi. A nuqtadan OY o‘qiga perpendikulyar o‘tkazamiz, bu perpendikulyarning OY o‘qi bilan kesishish nuqtasi, y ning x ga mos qiymati bo‘ladi. Ma’lumki, bunday moslik l chiziq yordamida bajariladi. Funksiyaning bunday berilishi, **grafik usulda ifodalash** deyiladi. Funksiyaning grafik usulida berilishidan, uni analitik usul bilan ifodalash qiyin bo‘lgan hollarda va funksiyaning sifat o‘zgarishi grafik usulda yaxshi ko‘rinadigan hollarda foydalaniladi. Masalan, fizikaviy tajribalar jarayonida ossillografdan olinadigan grafik.

4) *algoritmik yoki kompyuter usuli*. Funksiyaning bunday usulda berilishida x ning har bir qiymati uchun, $y = f(x)$ funksiyaning qiymatini hisoblaydigan algoritim yoki programma berilgan bo‘ladi. Bunday programma EHMga qo‘yilgan bo‘lib funksiyaning qiymati avtomatik hisoblanadi.

10.2.Funksiyaning berilishi.

1. Aniq va yashirin funksiyalar. Funksiya $y = f(x)$ ko‘rinishda, ya’ni y ga nisbatan yechilgan bo‘lsa, unga ***oshkor funksiya*** deyiladi. Funksiya $F(x,\ y) = 0$ ko‘rinishda berilgan bo‘lsa, ya’ni y ga nisbatan yechilmagan bo‘lsa, ***oshkormas funksiya*** ko‘rinishda berilgan deyiladi. Masalan, $y = 3x^2 + 5,\quad y = \sin x,\quad y = 4^x$ funksiyalar oshkor ko‘rinishda; $2x - 3y + 6 = 0,\quad x^2 + e^{xy} + 3 = 0$ funksiyalar oshkormas ko‘rinishda berilgan. Shuni ta’kidlaymizki hamma $F(x,\ y) = 0$ ko‘rinishdagi tenglik ham funksiyani ifodalay bermaydi. Masalan, $x^2 + y^2 + 4 = 0$ tenglama funksiyani ifodalamaydi, chunki x ning har bir qiymatiga y ning haqiqiy son qiymatini mos qo‘yish mumkin emas.

2. Murakkab funksiya. $y = f(u)$ bo‘lib, $u = \varphi(x)$ funksiya berilgan bo‘lsa, y funksiyaga $\varphi(x)$ **funksiyaning funksiyasi** yoki y ga x ning ***murakkab funksiyasi*** deyiladi. Masalan, $y = \lg(x^2 + 1)$ funksiyada $u = x^2 + 1$ bo‘lib. y x ning murakkab funksiyasi bo‘ladi. Bundan tashqari $y = \sin(x^2 + 1)$, $y = 3^{x+5}$, $y = \sqrt[3]{(x^3 - 1)^2}$ va h.k. lar ham, murakkab funksiyaga misol bo‘laoladi.

3. *Teskari funksiya.* $y = f(x)$ funksiya berilgan bo‘lsin. y funksiyaning qiymatlar to‘plamidagi har bir qiymatiga x argumentning aniqlanish sohasidan bitta qiymati mos qo‘yilgan bo‘lsa, berilgan funksiyaga ***teskari*** $x = d(y)$ ***funksiya*** berilgan bo‘ladi va $D(f) = E(d)$ va $E(f) = D(d)$ har bir $x_0 \in D(f) = E(d)$ va $y_0 = E(f) = D(d)$ bo‘lib. $y_0 = f(x_0)$ faqat $x_0 = d(y_0)$ uchun bajariladi. Masalan $y = 2x - 3$ funksiyaga teskari funksiya $2x = y + 3$, $x = (y + 3)/2$ bo‘ladi. $y = x^3$ funksiya $x = \sqrt[3]{y}$ teskari funksiyaga ega bo‘ladi. O‘zaro teskari bo‘lgan funksiyalarning grafiklari $y = x$ to‘g‘ri chiziqqa nisbatan simmetrik bo‘ladi.

10.3 Foydalilik funksiyasi. Kobb-Duglas funksiyasi.

Iqtisodiy nazariya va amaliyotda funksiya keng qo‘llaniladi. Iqtisodda uchraydigan funksiyalar turlari rang barangdir, chiziqli funksiyadan tortib to maxsus funksiya deb nomlanuvchi funksiyalargacha qo‘llaniladi.

Yuqorida keltirilgan elementar funksiyalar deb nomlangan funksiyalarning deyarli barchasi iqtisodda qo‘llaniladi.

Iqtisodda tez-tez uchraydigan va o‘zining iqtisodiy nomiga ega bo‘lgan funksiyalar qatoriga quyidagilarni keltirish mumkin:

1. Foydalilik funksiyasi. Bu funksiya foydalilikni ma’lum bir faktorlar ta’siriga, bog‘liqligini aniqlaydi.

2. Ishlab chiqarish funksiyasi. Bu funksiya ishlab chiqarish faoliyati natijasini, shu faoliyatni aniqlovchi faktorlarga bog‘liqligini aniqlaydi.

3. Mahsulot hajmi funksiyasi. Bu funksiya ishlab chiqarishda mahsulot hajmining hom-ashyo zaxirasi va iste’molchiga bog‘liqligini aniqlaydi.

4. Sarf-xarajat funksiyasi. Bu funksiya ishlab chiqarishda sarf-xarajatlarni mahsulot hajmi bilan bog‘liqligini aniqlaydi.

5. Talab, iste’mol va taklif funksiyalari. Bu funksiyalar mahsulotga bo‘lgan talab, iste’mol va taklif hajmlarining turli faktorlarga (masalan, narxnavo, daromad va boshqa) bog‘liqligini aniqlaydi.

Ma’lum iqtisodiy jarayonlar ko‘p faktorlar ta’siri natijasida yuzaga kelgani uchun yuzaga keladigan funksiyalar ko‘p o‘zgaruvchili funksiyalar bo‘ladi.

Iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilishda foydalilik funksiyasi tushunchasidan keng foydalaniladi. Bu funksiya iste'molchining biror bir tovarlar vektorini boshqa tovarlar vektoridan afzal ko'rishini ifodalaydi. Deylik, iste'molchi *n* turdagi tovarlardan foydalansin. Bu tovarlar miqdorini bildiruvchi tovarlar vektorini **X** satr vektor sifatida ifodalaymiz. **X** va **Y** tovarlar orasida **X ≻ Y** afzallik munosabatini kiritamiz. Bu munosabat iste'molchining **X** tovarlar vektorini **Y** tovarlar vektoridan afzal ko'rishini ifodalaydi. Misol uchun **X ≻ Y** bo'lsa, u holda **X ≻ Y**. Bir xil afzallikka ega bo'lgan **X** va **Y** tovarlar vektorlarini farqlanmaydigan tovarlar vektorlari deb ataymiz va **X ∼ Y** kabi belgilaymiz.
Afzallik munosabati odatda foydalilik (utility) funksiyasi deb ataluvchi **U(X)** funksiya yordamida aniqlanadi.

13-ta'rif. Ixtiyoriy **X**, **Y** tovarlar vektorlari uchun
$X \succ Y \Leftrightarrow U(X) > U(Y)$ *va* $X \sim Y \Leftrightarrow U(X) = U(Y)$
shartlarni qanoatlantiruvchi ***U(X)*** *funksiyani foydalilik funksiyasi deb ataymiz.*

Odatda foydalilik funksiyasining qiymati emas, turli tovarlar vektoriga mos qiymatlari orasidagi "katta", "kichik" yoki "teng" kabi munosabatlar muhim hisoblanadi. Foydalilik funksiyasi har bir alohida o'zgaruvchisi bo'yicha (boshqa o'zgaruvchilar o'zgarmas bo'lganda) o'suvchi funksiya bo'ladi.
Muhim bo'lgan foydalilik funksiyalaridan biri **CES-funksiya** deb ataladi. Bu funksiya nomidagi CES (*constant elasticity of substitution*) qisqartmasi alternativ (bir-birining o'rnini bosuvchi) tovarlarning o'zgarmas elastiklikka egaligini bildiradi. Ikki o'zgaruvchili holda bu funksiya quyidagicha:

$$U(x_1, x_2) = (\alpha x_1^\rho + \beta x_2^\rho)^{\frac{1}{\rho}}$$

Bu funksiyaning xususiy hollarini qaraymiz:

1. ρ=11 da chiziqli foydalilik funksiyasi hosil bo'ladi:

$$u(x_1, x_2) = \alpha x_1 + \beta x_2$$

2. ∞−→ρ da Leontev funksiyasi deb ataluvchi foydalilik funksiyasi hosil bo'ladi:

$$u(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}$$

3. Agar α+β=1 bo'lsa, ρ→0 da Kobb-Duglas funksiyasi hosil bo'ladi:

$$u(x_1, x_2) = x_1^\alpha x_2^\beta$$

Bu funksiyalarni nnn ta o'zgaruvchi holatiga ham umumlashtirishimiz mumkin.
4-misol. Foydalilik funksiyasi
$U(x_1, x_2, x_3) = 0.2 \lg x_1 + 0.3 \lg x_2 + 0.5 \lg x_3$ formula bilan aniqlangan bo'lsin.

$)_{100}$ 100 ;10(= 1X,

$X_2 = (100; 10; 100)$)

tovarlar vektorlarini afzallik munosabati yordamida tekshiring.

Yechish. Foydalilik funksiyasining qiymatlarini topamiz:

$U(X_1) = U(10, 100, 100) = 1.8$

$U(X_2) = U(100, 10, 100) = 1.7$

Bundan, $U(X_1) > U(X_2) \Rightarrow X_1 \succ X_2$

Foydalilik funksiyasi umuman olganda yagona aniqlanmaydi. Yuoqoridagi misolda keltirilgan

$U(x_1, x_2, x_3) = 0.2 \lg x_1 + 0.3 \lg x_2 + 0.5 \lg x_3$

foydalilik funksiyasi yordamida

$10^{U(x_1,x_2,x_3)} = x_1^{0.2} x_2^{0.3} x_3^{0.5}$

Kobb-Duglas foydalilik funksiyasini hosil qilish mumkin.

Bu bo'limda ishlab chiqarish funksiyalari berilgan. Bu "Kobb-Duglas" funksiyalari deyiladi. Ikkita xom-ashyo *K* va *L* da ishlab chiqarish funksiyasi

$$Q = AK^{\alpha} L^{\beta}$$

bu yerda A, α va β - parametrlar. (α –yunoncha harf " alfa ", β- «Beta» deyiladi). Ko'p yillar oldin, ikki iqtisodchilar Cobb va Duglas bu ko'rinishdagi funksiyani aniqlashgan . Berilgan statistik ma'lumotlarga qarab Ishlab chiqarish va xom ashyo orasidagi bog'lanish o'rnatishgan. Iqtisodchilar ishlab chiqarish funksiyalarini yanada murakkab turlarini ishlab chiqgan bo'lsalar-da, Cobb – Duglas funksiyasi bu asosiy ishlab chiqarish funktsiyasi bo'lib, talablar, narxlar, ishlab chiqariash darajasi, iste'mol bilan kompaniyaning munosabatlarni tekshirishda boshlang'ich nuqta hisoblanadi .

Cobb - Duglas ishlab chiqarish funktsiyasi matematikaning bir jinsli funktsiyalari turkumiga kiradi. Umuman olganda, funksiya m darajali bir jinsli funksiya deyiladi, agar $y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ da $y\lambda^m = f(\lambda x_1, \lambda x_2, \ldots, \lambda x_n)$ bo'lsa, λ musbat son (λ – unon harfi " lyambda " dir). Birinchi tartibli bir jinsli ishlab chiqarish funksiyasi sifatida $Q = 20K^{0,5}L^{0,5}$ ni olishimiz mumkin.

Kobb - Duglas funksiyasi ishlab chiqarish darajasi va xarajatlarning darajasi o'rtasidagi mavjud munosabatlarni aniqlaydi .

Faraz qilaylik, iste'molning dastlabki hajmlari K_1 va L_1 bo'lsin , u holda ishlab chiqarish darajasi $Q = 20K_1^{0,5}L_1^{0,5}$ bo'ladi.

Agar hajmlar ikki barobar ko'paysa (ya'ni , λ = 2) , yangi hajm quydagiga teng

$$K_2 = 2K_1 \ , \ L_2 = 2L_1$$

va bu ishlab chiqarishning yangi darajasini beradi

$$Q_2 = 20K_2^{0,5}L_2^{0,5} \qquad (1)$$

Buni boshlang'ich ishlab chiqarish darajasi bilan solishtirish mumkin , K_2 ning o'rniga $2K_1$ va L_2 ning o'rniga $2L_1$ qo'iyb solishtirsak

$$Q_2 = 20(2K_1)^{0,5}(2L_1)^{0,5} = 20\left(2^{0,5}K_1^{0,5}2^{0,5}L_1^{0,5}\right) = 2Q_1$$

Binobarin, iste'mol ikkilanganda ishlab chiqarish ikki barobarga ko'payadi , shuning uchun bu ishlab chiqarish funktsiyasi xarajatlarini doimiy bog'liqligini ko'rsatadi.

Cobb - Duglas ishlab chiqarish funktsiyasi indeks darajasi o'zgaruvchilar xarajatlari bilan oson aniqlanadi. Buni ikki xarajatlar funktsiyalari uchun ko'rsatish mumkin

$$Q_2 = AK^{\alpha}L^{\beta}$$

Agar biz xarajatlarni boshlang'ich miqdorini K_1 va L_1 deb belgilasak, unda $Q_1 = AK_1^{\alpha}L_1^{\beta}$.

Agar barcha xarajatlarni o'zgarmas λ ga ko'paytirsak, yangi miqdorlar

$$K_2 = \lambda K_1 \text{ va } L_2 = \lambda L_1$$

bo'ladi.

U holda yangi ishlab chiqarish darajasi

$$Q_2 = AK_2^{\alpha}L_2^{\beta} = A(\lambda K_1)^{\alpha}(\lambda L_1)^{\beta} = \lambda^{\alpha+\beta}AK_1^{\alpha}L_1^{\beta} = \lambda^{\alpha+\beta}Q_1$$

λ, α va β –musbat sonlar , bu natija bizga α va β va uch toifa xarajatlari orasidagi o'zaro bog'liqlikni ko'rsatadi.

1. Agar α + β = 1 bo'lsa $\lambda^{\alpha+\beta} = \lambda$ shuning uchun $Q_2 = \lambda Q_1$, yani masshtab kattaligiga nisbatan o'zgarmas.

2. Agar α + β > 1 bo'lsa $\lambda^{\alpha+\beta} > \lambda$, shuning uchun $Q_2 > \lambda Q_1$ va masshtab kattaligiga nisbatan o'suvchi.

3. Agar α + β < 1 bo'lsa $\lambda^{\alpha+\beta} < \lambda$ bo'lsa $Q_2 < \lambda Q_1$ va masshtab kattaligiga nisbatan kamayuvchi .

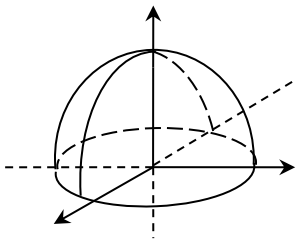
Ta'rif. *Agar biror f - qoida va qonunga ko'ra* X *to'plamning har bir* $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ *elementiga Y to'plamning aniq bir* y *qiymati mos qo'yilsa, ko'p o'zgaruvchili (n-o'zgaruvchili)* $y = f(x_1, x_2, \ldots x_n)$ *funksiya berilgan deyiladi.*

Masalan, $f(x,y) = x^2 + y^2$ - ikki o'zgaruvchili, $f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2$ esa *n* o'zgaruvchili funksiyaga misol bo'ladi.

X to'plam *f* funksiyaning aniqlanish sohasi deyiladi va D(*f*) kabi, Y to'plam esa qiymatlari yoki o'zgarish sohasi deyiladi va E(*f*) kabi belgilanadi.

1 misol. $Z=\sqrt{R^2-x_1^2-x_2^2}$

Bu funksiyaning aniqlanish sohasi $D(z)=\{(x_1;x_2):x_1^2+x_2^2\le R^2\}$ to‘plamdan iborat. Bu to‘plam markazi koordinata boshida, radiusi R $(R>0)$ bo‘lgan doiradir.



Iqtisodda uchraydigan asosiy tushunchalardan biri, bu foydalilik funksiyasidir. Ko‘p o‘zgaruvchili foydalilik funksiyasiga misol tariqasida quyidagini funksiyani keltirish mumkin: $Z=\sum_{i=1}^{n}a_i\ell n(x_i-c_i)$, bu yerda $a_i>0$ *va* $x_i>c_i\ge 0$. Funksiyaning aniqlanish sohasi $D(Z)=\{x:\ x_i>c_i,\ i=1,n\}$ to’plamdan iborat. Bu funksiya o‘zgarmas egiluvchanlik funksiyasi deyiladi.

$Z=b_0x_1^{b_1}x_2^{b_2}$. Bu funksiya Kobba-Duglas funksiyasi deyiladi. Bu yerda x_1- mehnat xarajatlari, x_2- ishlab chiqarish fondlari hajmini bildiruvchi o‘zgaruvchilardir.

b_0, b_1 *ва* b_2 ishlab chiqarish texnologiyasi orqali aniqlanadigan parametrlardir.

$Z=a_0\left(a_1x_1^{-\beta}+a_2x_2^{-\beta}\right)^{-\frac{h}{\beta}}$. Bu funksiya almashtirishning o‘zgarmas egiluvchanlik funksiyasi deyiladi.

$x=(x_1,x_2,\ldots,x_n)\in R^n$ va $y=(y_1,y_2,\ldots,y_n)\in R^n$ bo‘lsin. Bu nuqtalar orasidagi masofa $d(x,y)$ deb quyidagi tenglik orqali aniqlangan songa aytilishini eslatib o‘tamiz.

$$d(x,y)=\sqrt{(x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2}$$

Ta’rif. *Markazi* $x=(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ *nuqtada, radiusi* $R>0$ *ga teng ochiq shar* $-S(x,R)$ *deb, quyidagi to‘plamga aytiladi.*

$$S(x,R)=\{y:d(x,y)<R\}$$

Izoh. $\varepsilon>0$ son uchun $S(x,\varepsilon)$- x nuqtaning, «ε-atrofi» ham deyiladi. $\bar{S}(x,R)=\{y:d(x,y)\le R\}$ to‘plam esa yopiq shar deyiladi.

Mavzuni mustaxkamlash test savollari.

1. Funksiya qanday aniqlanadi?

A) O‘zgaruvchining har bir qiymatiga yagona qiymat mos bo‘lsa

B) Har qanday ikki o‘zgaruvchi orasida tenglik mavjud bo‘lsa

C) O‘zgaruvchi faqat butun son bo‘lsa

D) Sonlar ketma-ketligi mavjud bo‘lsa

To‘g‘ri javob: **A**

2. Quyidagi berilganlardan qaysi biri ikki o‘zgaruvchili funksiyaga misol bo‘la oladi?

A) $y = 2x + 3$

B) $z = x^2 + y^2$

C) $f(x) = \sqrt{x}$

D) $y = \ln(x)$

To‘g‘ri javob: **B**

3. Kobb-Duglas funksiyasi qanday ko‘rinishda ifodalanadi?

A) $U = ax + by$

B) $U = \min(x, y)$

C) $U = x^\alpha y^\beta$

D) $U = \alpha x + \beta y$

To‘g‘ri javob: **C**

4. Funksiyaning grafik orqali berilishi qanday usulga kiradi?

A) So‘z bilan berilishi

B) Jadval orqali berilishi

C) Analitik berilishi

D) Grafik berilishi

To‘g‘ri javob: **D**

5. Quyidagi qaysi biri foydalilik funksiyasi hisoblanadi?

A) $f(x) = x^2 + 2x$

B) $U(x, y) = x^\alpha y^\beta$

C) $y = ax + b$

D) $f(x) = \sqrt{x + 3}$

To‘g‘ri javob: **B**

6. Kobb-Duglas funksiyasida α+β=1\alpha + \beta = 1α+β=1 bo‘lsa, bu nimani anglatadi?

A) Resurslar ortiqcha
B) Qaytish effekti mavjud
C) Daromadlar konstant
D) O‘zgarmas daromadlar qaytishi
To‘g‘ri javob: **D**

7. Foydalilik funksiyasi nimani o‘lchaydi?
A) Narxni
B) Iste’molchini xarajatini
C) Tovarlar afzallik darajasini
D) Mahsulot miqdorini
To‘g‘ri javob: **C**

8. Foydalilik funksiyasi qaysi fanlarda keng qo‘llaniladi?
A) Biologiya
B) Fizika
C) Iqtisodiyot
D) Kimyo
To‘g‘ri javob: **C**

9. Kobb-Duglas funksiyasida ko‘rsatkichlar α\alphaα va β\betaβ nimani bildiradi?
A) Mahsulot narxi
B) Ishchi soni
C) Har bir resursning ishlab chiqarishga ta’sir darajasi
D) Xarajatlar miqdori
To‘g‘ri javob: **C**

10. Quyidagi funksiyalardan qaysi biri Leontev foydalilik funksiyasiga misol bo‘ladi?
A) $U(x, y) = x^{\alpha} y^{\beta}$
B) $U(x, y) = ax + by$
C) $U(x, y) = \min(x, y)$
D) $U(x, y) = \max(x, y)$
To‘g‘ri javob: **C**